

Évaluation n°2

Question :	1	2	3	Total
Points :	4	3	3	10
Note :				

1. (4 points) On considère la suite (u_n) telle que

$$u_0 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 2n + 3$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

Solution :

- $u_1 = u_0 + 2 \times 0 + 3 = 1 + 3 = 4$
- $u_2 = u_1 + 2 \times 1 + 3 = 4 + 2 + 3 = 9$
- $u_3 = u_2 + 2 \times 2 + 3 = 9 + 4 + 3 = 16$

2. Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (n+1)^2$

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $H_n : "u_n = (n+1)^2"$.

- Initialisation : Pour $n = 0$.
D'une part $u_0 = 1$. D'autre part $(0+1)^2 = 1$. Donc $u_0 = (0+1)^2$.
Ainsi H_0 est vraie.
- Hérédité : Soit $p \in \mathbb{N}$ tel que H_p est vraie.

$$\begin{aligned} u_{p+1} &= u_p + 2p + 3 \\ &= (p+1)^2 + 2p + 3 \\ &= p^2 + 2p + 1 + 2p + 3 \\ &= p^2 + 4p + 4 \\ &= (p+2)^2 \end{aligned}$$

Ainsi H_{p+1} est vraie.

- Conclusion : H_0 est vraie, $\forall p \in \mathbb{N}, H_p \Rightarrow H_{p+1}$.
Donc par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (n+1)^2$

2. (3 points) Soit (u_n) la suite telle que

$$u_0 = 0, \quad u_{n+1} = 3u_n - 2n + 3$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq n$

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $H_n : "u_n \geq n"$.

— Initialisation : Pour $n = 0$.

$$u_0 = 0 \text{ donc } u_0 \geq 0.$$

Ainsi H_0 est vraie.

— Hérédité : Soit $p \in \mathbb{N}$ tel que H_p est vraie.

$$u_p \geq p$$

$$3u_p \geq 3p \text{ car } 3 > 0$$

$$3u_p - 2p \geq 3p - 2p$$

$$3u_p - 2p + 3 \geq p + 3$$

$$u_{p+1} \geq p + 1$$

Ainsi H_{p+1} est vraie.

— Conclusion : H_0 est vraie, $\forall p \in \mathbb{N}, H_p \Rightarrow H_{p+1}$.

Donc par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq n$

3. (3 points) Soit (u_n) la suite telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 3n + 1$. Démontrer, à l'aide de la définition de la limite infinie d'une suite, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

Solution : Soit $A \in \mathbb{R}$

$$u_n > A \Leftrightarrow 3n + 1 > A$$

$$\Leftrightarrow n > \frac{A-1}{3}$$

On pose n_0 l'entier immédiatement supérieur à $\frac{A-1}{3}$.

Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_n > A$. Ceci étant vrai pour tout $A \in \mathbb{R}$, on a bien :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$